

# Klinische les

## Probleemoplossend medisch redeneren IV

07 Oktober 2021

Prtof. Dr. Pauline Boeckxstaens

Dr. Marij Sercu

Context:  
Spoedopname UZGent

April 2012. 18u00

An, 59 jaar,  
komt zwaar hinkend  
binnen op spoed,  
ondersteund door  
haar echtgenoot

- gevallen op zij tijdens schoorssen
- veel pijn, Neup, constant, meer pijn bij beweging
- naar huis pereden daarna
- denkt dat heup gebroken is
- geen medicatie tegen pijn

- verkeersongeval in '86, pijn niet meer teruggekomen
- asfalteur

Bel / swak geboude er niet na de val?  
→ niet aandoende oorzaken?



# Synthese anamnese

- **Huidig probleem**

- Pijn heup links na val, *been jaar even lang*

- **Voorgeschiedenis**

- 1996: VKO met fractuur clavicula Li, femur Re, tibia & fibula Re; osteosynthesemateriaal al verwijderd
- 2009: Amaurosis fugax Re-oog gedurende 1 min, investigaties neg, gelabeld als TIA

- **Medicatielijst**

- Asaflow 80 mg 1x daags
- simvastatine 40 mg 1x daags ( wegens Totaal Chol 220)

*↳ gestopt nu*

# Synthese klinisch onderzoek

- Antalgische houding (staand, zittend)
- Steunname links: beperkt maar niet onmogelijk
- Linkervoet niet in exorotatie, benen even lang
- Inspectie in lighouding: idem
- Palpatie: globaal pijnlijk; as-test zeer pijnlijk
- Log Roll: endo- en exorotatie bewaard doch pijnlijk
- ROM (Range of Motion) in flexie, rotatie, adductie, abductie: bewaard doch erg pijnlijk  
(extensie niet uitgevoerd wegens teveel pijn)

Brede blik niet versperren <sup>niet enkel heup</sup>  
→ vitale parameters

# Diagnostisch landschap



# Terug naar An: Synthese beleid op spoed

Enth. • **Pijnstilling**

- infuus met perfusalgan; Diclofenac 75 Retard/ Tramadol 50 op vraag

Daarna Beeldvorming:

- RX

bij welke param goed  
& jn klein arg bloedsp jn-labo  
↳ Da Rich



RX



2. Femorale Fraktur nach Prothese





RX

**GEEN** (grote verplaatsing)  
**FRACTUUR**





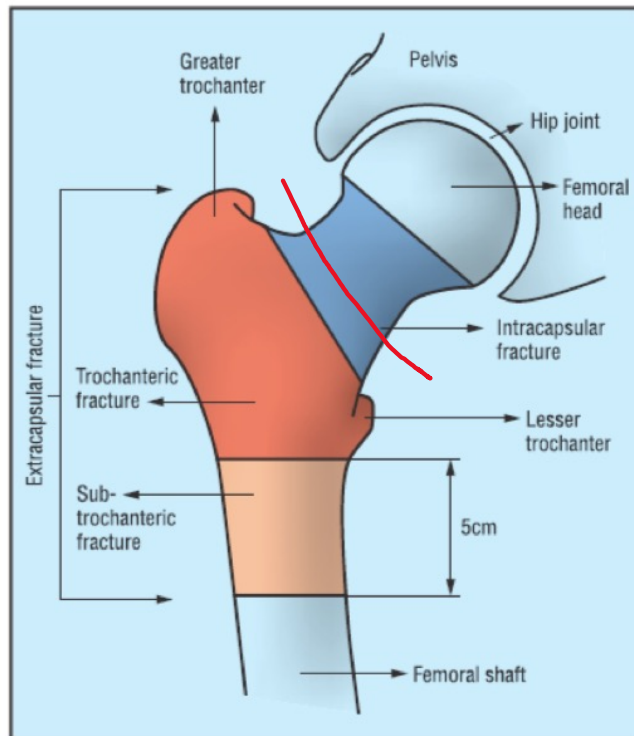
Terug naar An...

“Dat kan niet !”

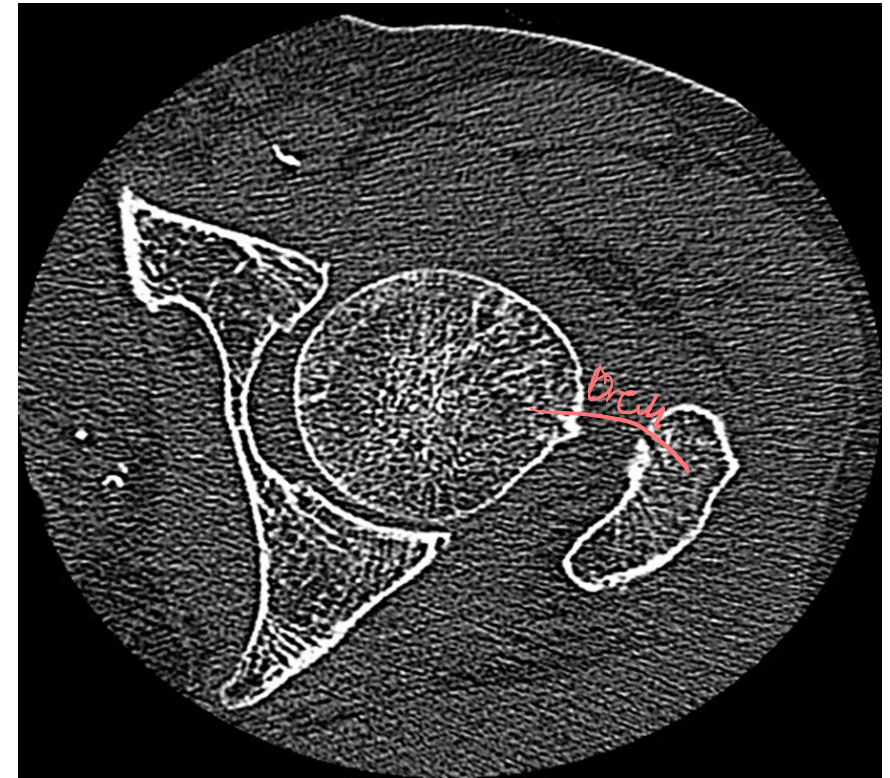
↗ Maar patiënten deel van uw onzekerheid ↗  
Es darf onzekerheid te benoemen

# CT-Diagnose: Pertrochantere fractuur (basiscervicaal), onverplaatst

Figure 1: Types of hip fracture (Parker M & Johansen A, 2006)<sup>259,270</sup>



Classification of hip fractures. Fractures in the blue area are intracapsular and those in the red and orange areas are extracapsular



mit horizontale fractuur  
onbehandeld → kans op verplaatsing

# De kracht van het argument (RX heup)

4 x 4 diagram.

| Sensitiviteit 95%<br>Specificiteit 99% | FRACTUUR | GEEN<br>FRACTUUR |
|----------------------------------------|----------|------------------|
| AFWIJKENDE<br>RX                       | A        | B                |
| NORMALE RX                             | C        | D                |

## De kracht van het argument (RX heup)

| Sensitiviteit 95%<br>Specificiteit 99% | FRACTUUR | GEEN<br>FRACTUUR |
|----------------------------------------|----------|------------------|
| AFWIJKENDE<br>RX                       | 95       | 1                |
| NORMALE RX                             | 5        | 99               |

# De kracht van het argument (RX heup)

|               | FRACTUUR | GEEN FRACTUUR |
|---------------|----------|---------------|
| AFWIJKENDE RX | TP = 95  | FP = 1        |
| NORMALE RX    | FN = 5   | TN = 99       |

Aantonende kracht

$$TP/FP = LR + = \frac{95}{1} \text{ (zeer sterk)}$$

Uitsluitende kracht

$$TN/FN = 1/LR- = 20 \text{ (sterk)}$$

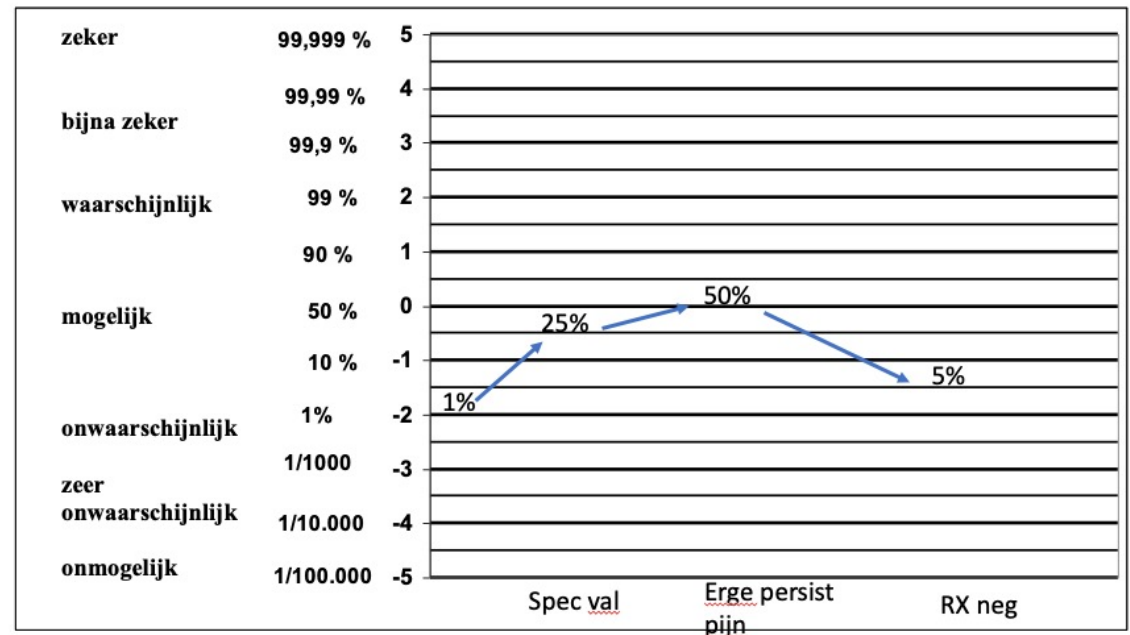
$\frac{99}{5}$

Sensitiviteit = 95% =  $TP / (TP + FN)$

Specificiteit = 99% =  $TN / (TN + FP)$

# Voorkans x kracht van het argument = Nakans

- Voorkans op heupfractuur in de huisartsenpraktijk (wachtkamerkans) = 2/1000
- Voorkans op heupfractuur in de huiskamerpraktijk *bij pijn in heup na val?*
- Voorkans op heupfractuur in spoedopname (wachtkamerkans)?
- Voorkans op heupfractuur in spoedopname *bij pijn in heup na val?*



niet enkel waarde RT

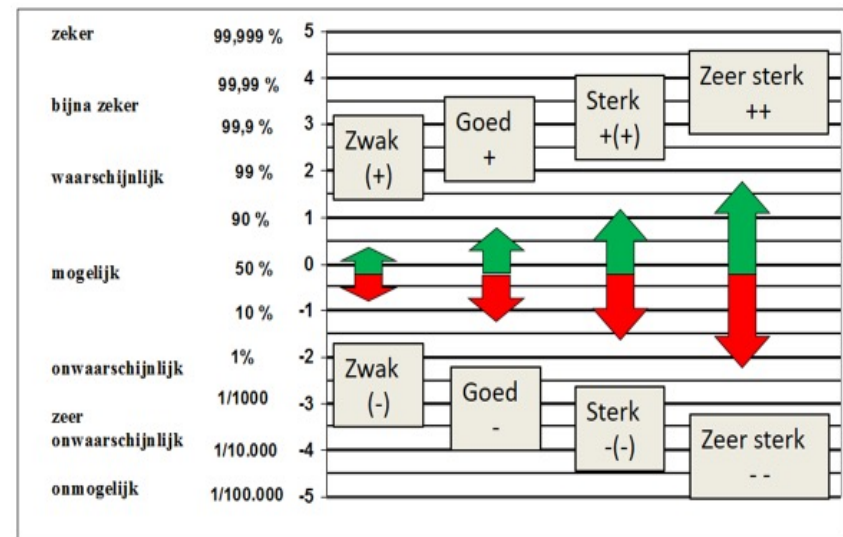
↳ pk. + anamnese hebben ~~en~~ een sterke waarde



# Wat leren we hier uit over medische besliskunde (1)

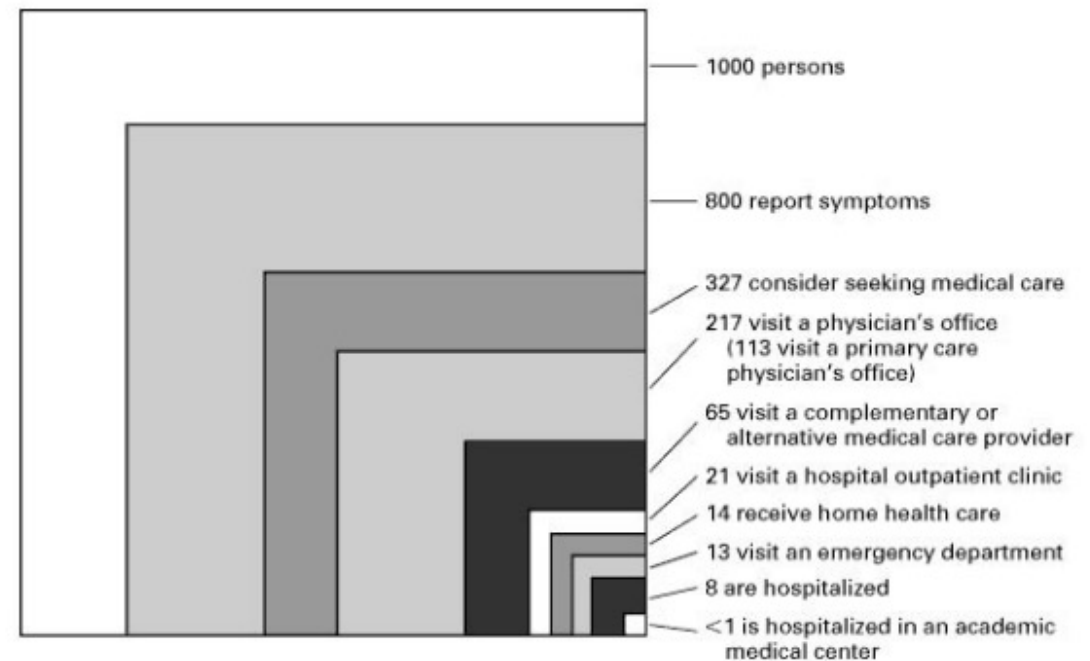
- De waarde van de anamnese en klinische tekenen is groot
- Aanvullende onderzoeken
  - aantoners/uitsluiters?

## Kracht van een argument/ test



# Wat leren we hier uit over medische besliskunde (2)

- De waarde van de anamnese en klinische tekenen is groot
- Bijkomende onderzoeken
  - aantoners/uitsluiters
- **Aanmeldingspunt in het systeem bepaalt mee de voorafkans**



# Negative radiographs and persistent clinical concern

- Imaging assessment of suspected hip fracture begins with a standard X-ray consisting of an AP radiograph of the pelvis and two projections of the affected hip as anterior–posterior and axial views

➤ Ly TV (2014) Intracapsular hipfractures. In: Browner BD, Jupiter JB, Krettek C, Anderson PA (eds) Skeletal trauma: basic science, management, and reconstruction, 5th edn. Saunders, Philadelphia, pp 1607– 1681.e12

— 4%

- The rate of occult hip fracture has been reported as between 3 and 10% (median 4%) of all negative hip/pelvic standard X-rays obtained for trauma.

➤ Parker MJ. Missed hip fractures. Arch Emerg Med 1992;2:3–7.

➤ Zuckerman JD. Hip fracture. N Engl J Med 1996;1519–25.

➤ Rizzo PF, Gould ES, Asnis SE. Diagnosis of occult fractures about the hip. Magnetic resonance imaging compared with bone-scanning. J. Bone Joint Surg Am 1993;75:395–401.

➤ Dominguez S, Liu P, Roberts C, Mandell M, Richman PB. Prevalence of traumatic hip and pelvic fractures in patients with suspected hip fracture and negative initial standard radiographs – a study of emergency department patients. Acad Emerg Med 2005;366–9

# Beeldvorming bij occulte heupfractuur: CT of MRI?

- Modern imaging technology ( standard CT < dual energy CT < MRI abbreviated protocol < MRI) does not appear to miss clinically significant fractures. As CT is usually more accessible than MRI, the results of our stud should encourage surgeons to consider CT as a first line investigation for occult hip fractures.

*Efficient suspicion remains MRI*

- Rehman et al. *Injury*. 2016 Jun;47(6):1297-301. doi: 10.1016/j.injury.2016.02.020. Mandell et al. *Emerg Radiol* (2018) 25:265–273. doi.org/10.1007/s10140-018-1580-4
- Federale Overheid BE: richtlijnen voor het goed gebruik van medische beeldvorming (2016) <https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-gezondheidszorg/kwaliteit-van-zorg/goede-praktijken/richtlijnen>

# En nu? Welk therapeutisch beleid?

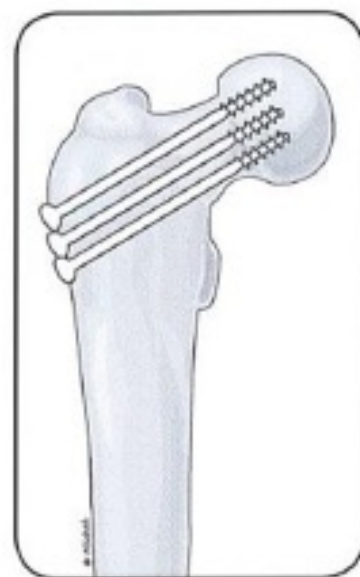
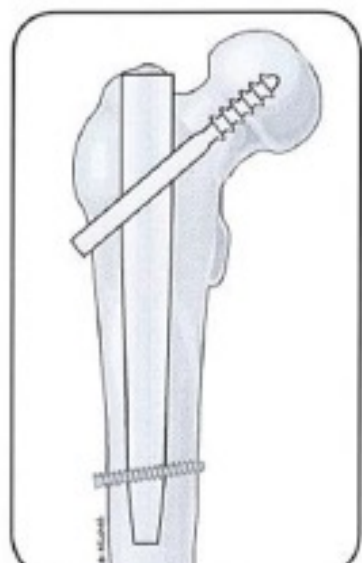
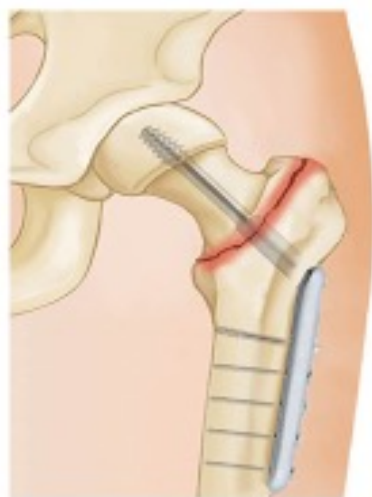
- Therapeutische opties

- Osteosynthese

- Gecannuleerde heupschroeven ( protectie sec. verplaatsing)
    - endomedullaire nagel ( snellere steunname & revalidatie)
    - Dynamische heupschroef

- Conservatief: bedrust gedurende 6 weken & daarna progressieve steunname

→ voor ely niet met asafbouwshyppen  
→ bang v. klankvorming





# Conservatief of osteosynthese?

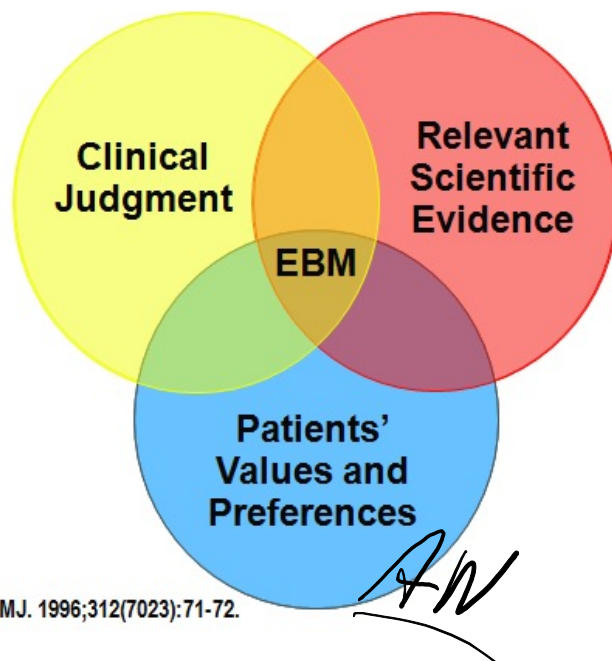
Systematic review of union rates & avascular necrosis after conservative/surgical treatment of undisplaced femoral neck fractures for pts > 65 yr

- 29 studies included, involving 5071 pts; 1120 pts were treated conservatively and 3951 surgically.
- Union rates were 68.8% and 92.6% in the former and latter groups respectively ( $p < 0.001$ ).
- Avascular necrosis rates were 10.3% and 7.7% in the former and latter groups respectively.

➤ [Xu et al. J Orthop Surg Res. 2017 Feb 10;12\(1\):28. doi: 10.1186/s13018-017-0528-9.](#)

# Beleid: conservatief of osteosynthese?

## What Is Evidence-Based Medicine?



Sackett DL, et al. BMJ. 1996;312(7023):71-72.



Terug naar An...

## Synthese beleid

---

- Patiënte opteert voor een conservatieve aanpak
- = bedrust & progressieve steunname na 6 weken



# Zit onze job erop?

- Je leest als huisarts de verslagbrief van spoed. Wat vinden jullie nu eigenlijk van die valpartij?

# High impact of Low impact Fractuur?

low impact fractuur — normale hoogte

= fractuur na val uit staande houding of minder, waarbij de schade disproportioneel is aan het trauma

~ overmatig opportunistische screening fractuurrisico

had mij ernstige osteoporose

# Inschatten osteoporotisch fractuurrisico (NICE GUIDELINES 2017)

## Overweeg opportunistische screening

- In all women > 65 ys and men >75 ys
- in women < 65 ys and men < 75 ys if risk factors:
  - Present/previous fragility fracture: perifeer x2; wevel x4
  - Current use/ frequent *recent* use of systemic corticoids (eq > 7,5 mg predni): x2
  - History of falls, ernstige immobiliteit: x2
  - Family history of hip fracture:x1,5
  - RA & other causes of secondary osteoporosis<sup>[7]</sup>
  - Low BMI, < 18.5: x2
  - Smoking or Alcohol intake ( > 14 units/ w for women and > 21 E/w for men.: eerder matige invloed



## Fragility fracture risk: When to assess a person depending on age and sex (NICE Pathway Osteoporosis, [update 26/8/2021](#))

Women aged 65 and over, and men aged 75 and over: all of them

Women aged 50 to 64, and men aged 50 to 74: in the presence of risk factors

- previous fragility fracture
- current use or frequent recent use of oral or systemic glucocorticoids
- history of falls
- family history of hip fracture
- other causes of secondary osteoporosis [See page 7]
- low BMI (less than 18.5 kg/m<sup>2</sup>)
- smoking
- alcohol intake of more than 14 units per week for men and women.

Under 50s :

only if they have major risk factors, for example

- current or frequent recent use of oral or systemic glucocorticoids,
- untreated premature menopause
- previous fragility fracture, because they are unlikely to be at high risk.

# Take home messages

- Belang van het aanmeldingspunt
- Negatieve technische onderzoeken en persistent clinical concern (anamnese en klinische tekenen)
- De waarde van patient preferences and values in EBM
- Van reactieve naar proactieve zorg